

Wykaż, że jeśli prosta o równaniu $y = kx + l$ jest styczna do okręgu o równaniu $(x - k)^2 + (y - l)^2 = m^2$, gdzie $k, l \in \mathbb{R}$ oraz $m > 0$, to $\frac{k^4}{k^2 + 1} = m^2$.

pr $y = kx + l$ styczna do okręgu o: $(x - k)^2 + (y - l)^2 = m^2$

$$\text{teza: } \frac{k^4}{k^2 + 1} = m^2$$

① z równania okręgu wiemy:

środek: $S(k, l)$, $r = m$

② skoro pr. $y = kx + l$ jest styczna to znamy, że odległość środka okręgu od tej prostej jest równa długości promienia

③ zapisujemy równanie prostej w postaci ogólnej: $kx - y + l = 0$

$$d = \frac{|A \cdot x_0 + B \cdot y_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

④ podstawiamy do wzoru.

$$m = \frac{|k^2 - k + k|}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

$$m = \frac{|k^2|}{\sqrt{k^2 + 1}} \quad / ()^2$$

$$m^2 = \frac{k^4}{k^2 + 1}$$

c.k.d.